

Règles de filtrage

1. Introduction et Contexte

L'objectif de cette configuration est de faire évoluer la plateforme e-Learning de la société FKV vers une architecture à 3 tiers. Le réseau est segmenté en quatre zones différentes gérées par le routeur pfSense afin d'isoler les services et de protéger les données sensibles :

- **WAN** : Accès extérieur (Internet).
- **LAN** : Réseau local de l'entreprise (Clients et Serveur de fichiers).
- **DMZ_PUB** : Zone Publique hébergeant le Serveur Web.
- **DMZ_PRIV** : Zone Privée hébergeant le Serveur de Base de Données (BDD).

	1	2	3	4
MAC	080027C2914D	0800274B54FA	08002743EAAE	080027990C10
Interface <u>pfSense</u>	<u>em0</u>	<u>em1</u>	<u>em2</u>	<u>em3</u>
Réseau VBOX	Accès par pont WAN	Réseau interne LAN	Réseau interne DMZ publique	Réseau interne DMZ privée
IP	172.30.0.150 /24	192.168.1.254 /24	192.168.2.254 /24	192.168.3.254 /24

2. Tableau des règles

Interface	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Description
WAN	*	*	*	*	*	Pas de règles pour la WAN car il est déjà bloqué par les autres interfaces
LAN	TCP	LAN subnets	PfSense address	443, 80	Autoriser	Accès à l'administration du routeur
LAN	TCP	LAN subnets	DMZ_PUB subnets	*	Autoriser	Accès des employés à la plateforme

LAN	IPv4	LAN subnets	DMZ_PRIV subnets	*	Bloquer	Isolation de la base de données
LAN	IPv4	LAN subnets	*	*	Autoriser	Navigation Internet standard
DMZ_PUB	IPv4 TCP	192.168.2.1	192.168.3.1	3306	Autoriser	Flux Web vers base de données
DMZ_PUB	IPv4	DMZ_PUB subnets	LAN subnets	*	Bloquer	Empêcher l'accès vers le LAN
DMZ_PRIV	*	192.168.3.1	192.168.1.2	*	Autoriser	Export des sauvegardes BDD
DMZ_PRIV	IPv4	*	*	*	Bloquer	Isolation totale du serveur BDD

3. Explication Détaillée des Règles par Interface

3.1 Interface WAN (Réseau Étendu / Internet)

- Pas de règles

3.2 Interface LAN (Réseau Local Interne)

- **Anti-Lockout Rule** : Permet aux administrateurs réseau de ne jamais perdre l'accès à l'interface de gestion Web du pfSense (ports 443/80).
- **Pass - LAN to DMZ_PUB** : Autorise les utilisateurs dans les bureaux à se connecter au serveur Web pour utiliser l'application de e-Learning.
- **Block - LAN to DMZ_PRIV** : Règle de sécurité interdisant aux employés d'accéder directement à la base de données. La consultation des données doit obligatoirement passer par l'interface Web sécurisée.
- **Default Allow LAN to Any** : Permet aux postes de travail de naviguer sur Internet pour leurs besoins quotidiens.

3.3 Interface DMZ_PUB (Zone Publique - Serveur Web)

- **Pass - Web to BDD (Port 3306)** : C'est la règle vitale pour l'architecture 3-tiers. Elle autorise le serveur Web (192.168.2.1) à communiquer avec le serveur de base de données (192.168.3.1) uniquement sur le port MySQL/MariaDB.

- **Block - DMZ_PUB to LAN :** En cas de piratage du serveur Web (qui est la machine la plus exposée), cette règle interdit à l'attaquant de scanner ou d'infecter les ordinateurs du réseau local de l'entreprise.

3.4 Interface DMZ_PRIV (Zone Privée - Serveur BDD)

- **Pass - Export Sauvegardes (Port 445) :** Répond à l'exigence de sauvegarde automatisée. Elle autorise le serveur BDD à envoyer ses fichiers vers le serveur de fichiers du LAN (192.168.1.2) via le protocole NFS.
- **Block - Tout le reste (Isolation BDD) :** Garantit que le serveur de base de données ne peut pas communiquer avec l'extérieur de manière imprévue, protégeant ainsi l'intégrité et la confidentialité des données.

Configuration BDD

1. Création et connexion de l'utilisateur de la BDD

A- Création

```
sudo mysql
```

```
CREATE USER 'jhubert'@'192.168.2.1'' IDENTIFIED BY '1234';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON bdd_moodle.* TO 'jhubert'@'192.168.2.1'';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

B- Connexion

Dans le fichier config.php du serveur de base de données, spécifier le nom de l'utilisateur de la base de données.

```
<?php // Moodle configuration file

unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass();

$CFG->dbtype      = 'mariadb';
$CFG->dblibrary   = 'native';
$CFG->dbhost      = '192.168.3.1';
$CFG->dbname      = 'bdd_moodle';
$CFG->dbuser      = 'jhubert';
$CFG->dbpass      = '1234';
$CFG->prefix      = 'mdl_';
$CFG->dboptions   = array (
    'dbpersist' => 0,
    'dbport'    => 3306,
    'dbsocket'  => '',
    'dbcollation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
);

$CFG->wwwroot     = 'http://172.30.0.150';
$CFG->dataroot    = '/var/www/html/moodledata';
$CFG->admin        = 'admin';

$CFG->directorypermissions = 0777;

require_once(__DIR__ . '/lib/setup.php');

// There is no php closing tag in this file,
// it is intentional because it prevents trailing whitespace problems!
```

2. Configuration appli web

Dans le fichier config.php du serveur web, spécifier les informations ci-dessous.

```
<?php // Moodle configuration file

unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass();

$CFG->dbtype      = 'mariadb';
$CFG->dblibrary   = 'native';
$CFG->dbhost      = '192.168.3.1';
$CFG->dbname      = 'bdd_moodle';
$CFG->dbuser      = 'jhubert';
$CFG->dbpass      = '1234';
$CFG->prefix      = 'mdl_';
$CFG->dboptions   = array (
    'dbpersist' => 0,
    'dbport'    => 3306,
    'dbsocket'  => '',
    'dbcollation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
);

$CFG->wwwroot     = 'http://192.168.2.1';
$CFG->dataroot    = '/var/www/html/moodledata';
$CFG->admin        = 'admin';

$CFG->directorypermissions = 0777;

require_once(__DIR__ . '/lib/setup.php');

// There is no php closing tag in this file,
// it is intentional because it prevents trailing whitespace problems!
```

3. Bind-address

Faites la commande suivante pour accéder au fichier 50-server.cnf :

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Puis configurer la variable bind-address en 0.0.0.0 pour que la BDD accepte les requêtes de tout le monde :

```
#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]

#
# * Basic Settings
#

#user                 = mysql
#pid-file              = /run/mysqld/mysqld.pid
#basedir               = /usr
#datadir               = /var/lib/mysql
#tmpdir                = /tmp

# Broken reverse DNS slows down connections considerably and name resolve is
# safe to skip if there are no "host by domain name" access grants
#skip-name-resolve

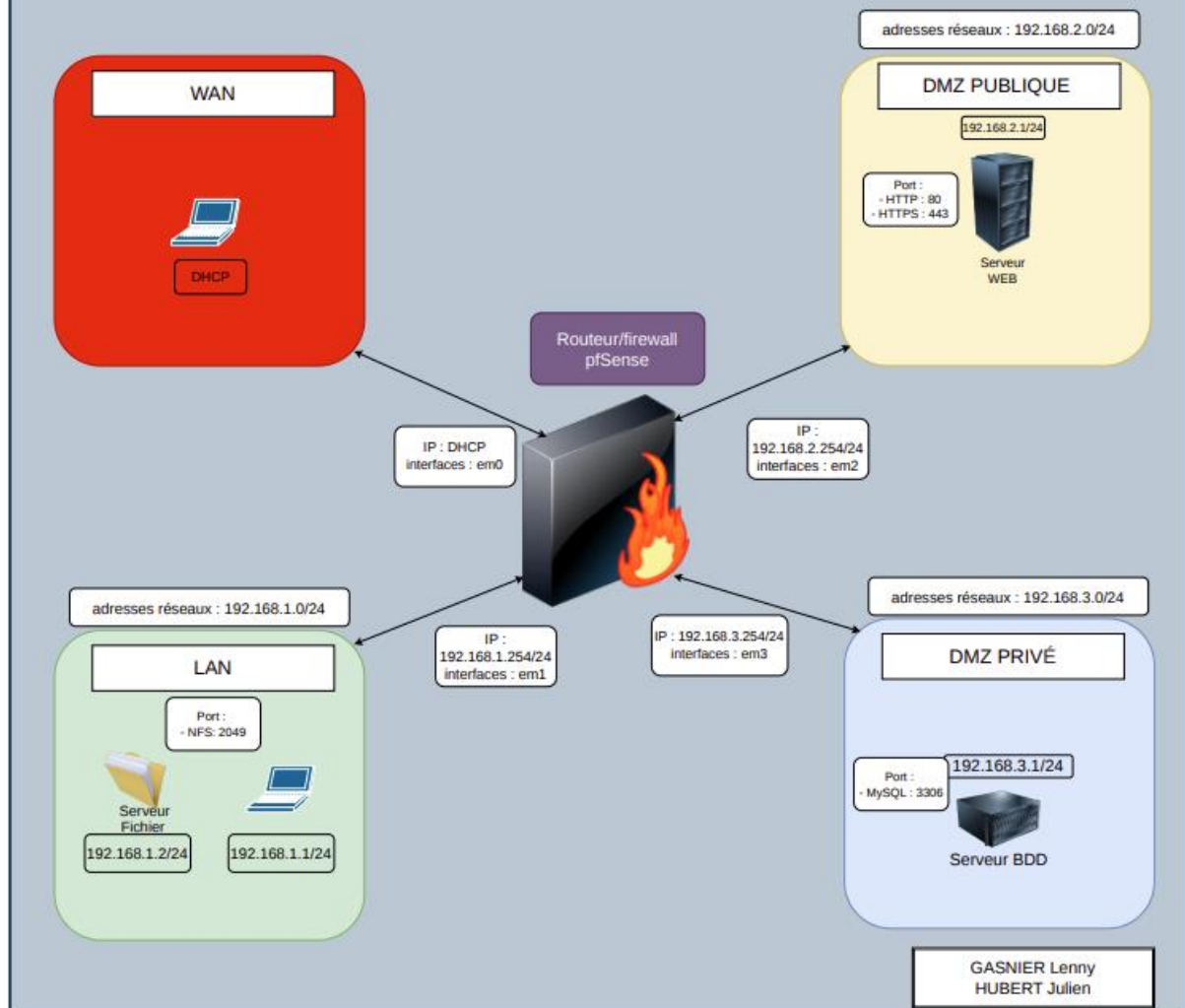
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address           = 0.0.0.0

#
# * Fine Tuning
#

#key_buffer_size       = 128M
#max_allowed_packet    = 1G
#thread_stack          = 192K
#thread_cache_size     = 8
# This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed
# the first time they are touched
#myisam_recover_options = BACKUP
#max_connections       = 100
#table_cache            = 64

#
# * Logging and Replication
#
```

Schéma AP2



Lenny GASNIER et Julien HUBERT